Métodos de Integración

Análisis Matemático II

Métodos de Integración

Sustitución e Integración por Partes

Espacio para desarrollo en vivo

Objetivos:

- Reconocer cuándo usar cada método
- Aplicar los pasos en ejemplos
- Resolver integrales básicas

1 Método de Sustitución

¿Cuándo usarlo?

Cuando el integrando contiene una **función compuesta** y su **derivada** (o un múltiplo).

Pasos

1. Elegir $u = \ldots$
2. Calcular $du = \ldots$
3. Reemplazar todo en términos de u
4. Integrar en u
5. Volver a x

RECORDEMOS DADA $y = f(x)$

$dy = f'(x) \cdot dx$

$\int e^x dx = e^x + C$

Espacio para desarrollo

$I = \int e^{5x+1} dx$ $\quad u = 5x+1, \quad du = 5 \cdot dx$

$dx = \frac{du}{5}$

$= \int e^u \cdot \frac{du}{5} = \frac{1}{5} \cdot \int e^u \cdot du = \frac{1}{5} e^u + C$

LUEGO $\boxed{I = \frac{1}{5} e^{5x+1} + C}$

2 Ejercicios Guiados

Ejercicio 1

Calcular

$$I = \int 2x\, e^{x^2}\, dx$$

Resolución

$u = x^2$, $du = 2x \cdot dx$, $dx = \frac{du}{2x}$

$\int 2x\, e^{u} \cdot dx$

$\int 2x \cdot e^{u} \cdot \frac{du}{2x} = e^{u} + c$

Luego: $\underline{I = e^{x^2} + c}$

Ejercicio 2

Calcular

$$I = \int \frac{\ln x}{x}\, dx$$

Resolución

$u = \ln x$, $du = \frac{1}{x}\, dx$, $dx = x \cdot du$ OBS $I = \int \frac{1}{x} \cdot \ln x\, dx$

$$\int \frac{u}{x} \cdot x\, du = \frac{u^2}{2} + C \qquad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Luego $\boxed{I = \frac{1}{2} \cdot \ln^2 x + C}$

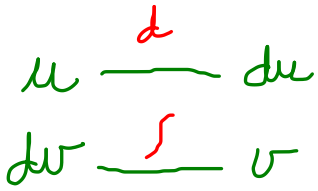
3 Integración por Partes

¿Cuándo usarlo?

Cuando el integrando es un **producto de funciones de diferente tipo**.

Fórmula

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du}$$



Criterio ALPES para elegir u

Algebraica → **L**ogarítmica → **P**roducto inverso
Exponencial → **S**eno/Coseno

(Elegí u como la primera que aparezca en este orden)

I: Inversas
L: Logarit
A: algebraicas
T: trigonométr
E: exponenciales

Orden de PRIORIDAD para u

Orden	Tipo	Ejemplo
1°	**L**ogarítmicas	$\ln x$
2°	**P**roducto inverso	$\arctan x$
3°	**A**lgebraicas	x, x^2
4°	**E**xponenciales	e^x
5°	**S**eno/Coseno	$\sin x$

Elegí como u la función con el número de orden MÁS BAJO.

Espacio para desarrollo

$$I = \int x^2 \cdot \ln x \cdot dx$$

$u = \ln x$ — d — $du = \frac{1}{x} dx$

$dv = x^2 dx$ — $\int$ — $v = \frac{x^3}{3}$

$$I = \ln x \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$I = \frac{x^3}{3} \cdot \ln x - \frac{1}{3} \cdot \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} \cdot \ln x - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^3}{3} + C$$

4 Ejercicios Guiados

Ejercicio 3

Calcular

$$I = \int x\, e^x\, dx$$

ILATE

Resolución

$u = x$ — d — $du = dx$

$dv = e^x dx$ — $\int$ — $v = e^x$

$$I = x \cdot e^x - \int e^x \cdot dx = x \cdot e^x - e^x + C$$

Ejercicio 4

Calcular

$$I = \int \ln x \, dx$$

Resolución

$u = \ln x \quad \longrightarrow \quad du = \frac{1}{x} \cdot dx$

$dv = dx \quad \longrightarrow \quad v = x$

$$I = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \cdot dx = x \cdot \ln x - x + C$$

5 Resumen Visual

¿Cuál método usar?

Sustitución	**Partes**
Función compuesta + derivada	Producto de funciones diferentes
Ej: $\int 2xe^{x^2}dx$	Ej: $\int xe^x dx$

6 Para Practicar

Ejercicios para el alumno

1. $\displaystyle\int \cos(3x)\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{3x^2}{x^3+1}\,dx$
3. $\displaystyle\int x\cos x\,dx$
4. $\displaystyle\int x^2e^x\,dx$

Fin de la Clase 1